



Departament d'Informàtica	Curs acadèmic	2025-2026	SMX 2
CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes			
MP6 SEGURETAT INFORMÀTICA			
RA4 – Tallafocs i monitoratge de xarxes			

A4.2 - Wireshark

Wireshark és una eina de programari lliure utilitzada per analitzar el trànsit de xarxa en temps real. És un *sniffer*, és a dir, permet la captura de paquets de dades i presenta aquesta informació en un format llegible per als usuaris. El procés de captura del trànsit es porta a terme a través d'una interfície de xarxa, operant en una manera especial, anomenada *promísqua* (que té la possibilitat de capturar tots els paquets, independentment de la destinació). Wireshark permet:

- Capturar paquets de dades que passen per una interfície de xarxa.
- Mostrar-los de manera estructurada, identificant protocols (TCP, UDP, HTTP, DNS, etc.).
- Analitzar problemes de xarxa, caigudes de rendiment o comportaments sospitosos.
- Ajudar a entendre com funcionen realment les comunicacions de xarxa.

Per a què s'utilitza habitualment?

- Diagnòstic i resolució de problemes de xarxa.
- Formació i investigació en protocols de comunicació.
- Ciberseguretat: monitoratge i detecció d'activitat anòmla.
- Desenvolupament i proves d'aplicacions que utilitzen la xarxa.

Wireshark és una eina molt potent i, en entorns reals, **cal autorització** per capturar trànsit, ja que pots veure informació confidencial.

Activitat 1



409	15.843529	192.168.1.108	192.168.1.1	DNS	69 Standard query 0xb48e A udemy.com
410	15.848042	192.168.1.108	192.168.1.1	DNS	69 Standard query 0xb48e A udemy.com
411	15.842739	192.168.1.1	192.168.1.108	DNS	101 Standard query response 0xb48e A udemy.com A 104.20.64.82 A 104.20.65.82
412	15.843216	192.168.1.108	104.20.64.82	TCP	66 7462 → 443 [SYN] Seq=0 Win=17520 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
413	15.843515	192.168.1.108	192.168.1.1	DNS	69 Standard query 0x3909 A udemy.com
414	15.848094	192.168.1.1	192.168.1.108	DNS	101 Standard query response 0xb48e A udemy.com A 104.20.65.82 A 104.20.64.82
415	15.848095	192.168.1.1	192.168.1.108	DNS	101 Standard query response 0x3909 A udemy.com A 104.20.65.82 A 104.20.64.82
416	15.848730	192.168.1.108	192.168.1.1	DNS	69 Standard query 0x1712 AAAA udemy.com
417	15.871469	192.168.1.108	192.168.1.1	DNS	69 Standard query 0x1712 AAAA udemy.com
418	15.874583	104.20.64.82	192.168.1.108	TCP	66 443 → 7462 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 WS=1024
419	15.874645	192.168.1.108	104.20.64.82	TCP	54 7462 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17408 Len=0
420	15.874847	192.168.1.108	104.20.64.82	TLsv1.2	237 Client Hello
421	15.876643	192.168.1.1	192.168.1.108	DNS	125 Standard query response 0x1712 AAAA udemy.com AAAA 2400:cb00:2048:1::6814:4052 AAAA 2400:cb00:2048:1::6814:...
422	15.903940	104.20.64.82	192.168.1.108	TCP	56 443 → 7462 [ACK] Seq=1 Ack=184 Win=30720 Len=0
423	15.906361	104.20.64.82	192.168.1.108	TLsv1.2	1514 Server Hello
424	15.906361	104.20.64.82	192.168.1.108	TCP	1514 443 → 7462 [ACK] Seq=1461 Ack=184 Win=30720 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
425	15.906403	192.168.1.108	104.20.64.82	TCP	54 7462 → 443 [ACK] Seq=184 Ack=2921 Win=17408 Len=0
426	15.906547	104.20.64.82	192.168.1.108	TLsv1.2	595 Certificate, Certificate Status, Server Key Exchange, Server Hello Done
427	15.912447	192.168.1.108	104.20.64.82	TLsv1.2	147 Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
428	15.920049	192.168.1.108	104.20.64.82	TLsv1.2	435 Application Data
429	15.941619	104.20.64.82	192.168.1.108	TLsv1.2	312 New Session Ticket, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
430	15.952871	104.20.64.82	192.168.1.108	TLsv1.2	497 Application Data
431	15.952910	192.168.1.108	104.20.64.82	TCP	54 7462 → 443 [ACK] Seq=658 Ack=4163 Win=16128 Len=0
432	16.678716	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	327 NOTIFY * HTTP/1.1

Frame 426: 595 bytes on wire (4760 bits), 595 bytes captured (4760 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Arcadyan_01:64:4b (9c:80:df:01:64:4b), Dst: LiteonTe_f0:ae:32 (74:df:bf:f0:ae:32)
Internet Protocol Version 4, Src: 104.20.64.82, Dst: 192.168.1.108
Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 7462, Seq: 2921, Ack: 184, Len: 541

0000 74 df bf f0 ae 32 9c 80 df 01 64 4b 08 00 45 00 t....2...dK..E.
0010 02 45 98 38 40 00 39 06 3d 00 68 14 40 52 c0 a8 .E.8@.9. =.h.@R..
0020 01 6c 01 bb 1d 26 f3 c6 77 48 6e 43 37 7a 50 18 .1...&..wHnC7zP.

1.1 Indica el nom de les tres seccions importants que formen la captura.

Llista de paquets, Detall del paquet, Bytes del paquet

1.2 Indica quina és la IP origen?

192.168.1.108

1.3 Indica si l'usuari ha entrat alguna contrasenya.

No, no s'ha introduït cap contrasenya.

1.4 Indica el nom de la màquina que estem analitzant.

Arcadyan_01

1.5 Indica els ports que s'han utilitzat.

443 (HTTPS / TLS)
53 (DNS)



Activitat 2

375	14.394620	192.168.1.108	8.247.25.245	TCP	54 7624 → 443 [ACK] Seq=429 Ack=4921 Win=17408 Len=0
376	14.394698	8.247.25.245	192.168.1.108	TLSv1.2	1230 Certificate [TCP segment of a reassembled PDU]
377	14.396515	8.247.25.245	192.168.1.108	TLSv1.2	1514 Server Hello
378	14.396515	8.247.25.245	192.168.1.108	TCP	1514 443 → 7623 [ACK] Seq=1461 Ack=229 Win=15744 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
379	14.396541	192.168.1.108	8.247.25.245	TCP	54 7623 → 443 [ACK] Seq=229 Ack=2921 Win=17408 Len=0
380	14.396687	8.247.25.245	192.168.1.108	TLSv1.2	1230 Certificate [TCP segment of a reassembled PDU]
381	14.443558	192.168.1.108	8.247.25.245	TCP	54 7623 → 443 [ACK] Seq=229 Ack=4097 Win=16128 Len=0
382	14.443569	192.168.1.108	8.247.25.245	TCP	54 7624 → 443 [ACK] Seq=229 Ack=4097 Win=16128 Len=0
383	14.469329	8.247.25.245	192.168.1.108	TLSv1.2	289 Server Key Exchange, Server Hello Done
384	14.470133	192.168.1.108	8.247.25.245	TLSv1.2	268 Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
385	14.471334	8.247.25.245	192.168.1.108	TLSv1.2	289 Server Key Exchange, Server Hello Done
386	14.472050	192.168.1.108	8.247.25.245	TLSv1.2	268 Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
387	14.497506	8.247.25.245	192.168.1.108	TLSv1.2	336 New Session Ticket, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
388	14.497853	192.168.1.108	8.247.25.245	TLSv1.2	507 Application Data
389	14.501472	8.247.25.245	192.168.1.108	TLSv1.2	336 New Session Ticket, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
390	14.501744	192.168.1.108	8.247.25.245	TLSv1.2	523 Application Data
391	14.524802	8.247.25.245	192.168.1.108	TCP	1514 443 → 7624 [ACK] Seq=4614 Ack=896 Win=17920 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
392	14.524802	8.247.25.245	192.168.1.108	TCP	1514 443 → 7624 [ACK] Seq=6074 Ack=896 Win=17920 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
393	14.524844	192.168.1.108	8.247.25.245	TCP	54 7624 → 443 [ACK] Seq=896 Ack=7534 Win=17408 Len=0
394	14.525051	8.247.25.245	192.168.1.108	TLSv1.2	851 Application Data
395	14.530434	8.247.25.245	192.168.1.108	TCP	1514 443 → 7623 [ACK] Seq=4614 Ack=912 Win=17920 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
396	14.530435	8.247.25.245	192.168.1.108	TCP	1514 443 → 7623 [ACK] Seq=6074 Ack=912 Win=17920 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
397	14.530472	192.168.1.108	8.247.25.245	TCP	54 7623 → 443 [ACK] Seq=912 Ack=7534 Win=17408 Len=0

> Frame 389: 336 bytes on wire (2688 bits), 336 bytes captured (2688 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: Arcadyan_01:64:4b (9c:80:df:01:64:4b), Dst: LiteonTe_f0:ae:32 (74:df:bf:f0:ae:32)
> Internet Protocol Version 4, Src: 8.247.25.245, Dst: 192.168.1.108
> Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 7623, Seq: 4332, Ack: 443, Len: 282

0000	74 df bf f0 ae 32 9c 80 df 01 64 4b 08 00 45 00	t....2... ..dK..E.
0010	01 42 f4 d2 00 00 38 06 a7 e3 08 f7 19 f5 c0 a8	.B....8.
0020	01 6c 01 bb 1d c7 79 c3 f6 f7 9a 07 f7 3d 50 18	.l....y.....
0030	00 83 33 96 00 00 16 03 03 00 ca 04 00 00 c6 00	..3.....

2.1 Indica el nom de les tres seccions importants que formen la captura.

Llista de paquets, Detalls, Bytes

2.2 Indica quina és la IP origen?

192.168.1.108

2.3 Indica si l'usuari ha entrat alguna contrasenya.

No, no és possible veure cap contrasenya.

2.4 Indica el nom de la màquina que estem analitzant.

Arcadyan_01

2.5 Indica els ports que s'han utilitzat.

443 (HTTPS / TLS)



Activitat 3

*Conexión de área local						
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	ba:ba:ba:ba:ba:03	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.6.137? Tell 192.168.32.3
2	0.001629	ba:ba:ba:ba:ba:03	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.6.138? Tell 192.168.32.3
3	0.065769	192.168.8.0	23.220.24.102	SSL	55	Continuation Data
4	0.083682	23.220.24.102	192.168.8.0	TCP	66	443 → 49791 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=957 Len=0 SLE=1 SRE=2
5	0.422069	66.117.29.3	192.168.8.0	TLSv1.2	85	Encrypted Alert
6	0.422070	66.117.29.3	192.168.8.0	TCP	60	443 → 49838 [FIN, ACK] Seq=32 Ack=1 Win=18000 Len=0
7	0.422118	192.168.8.0	66.117.29.3	TCP	54	49838 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=33 Win=63719 Len=0
8	0.552422	192.168.1.9	255.255.255.255	DB-LSP...	176	Dropbox LAN sync Discovery Protocol
9	0.552613	192.168.1.9	192.168.255.255	DB-LSP...	176	Dropbox LAN sync Discovery Protocol
10	0.564812	192.168.8.0	89.107.176.83	SSL	55	Continuation Data
11	0.575809	192.168.8.0	89.107.176.83	SSL	55	Continuation Data
12	0.577806	192.168.8.0	89.107.176.83	SSL	55	Continuation Data
13	0.577826	192.168.8.0	89.107.176.83	SSL	55	Continuation Data
14	0.584801	192.168.8.0	89.107.176.83	SSL	55	Continuation Data
15	0.601781	192.168.8.0	89.107.176.83	SSL	55	Continuation Data
16	0.604503	89.107.176.83	192.168.8.0	TCP	60	443 → 49782 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=10265 Len=0
17	0.611771	192.168.8.0	89.107.176.83	SSL	55	Continuation Data
18	0.611801	192.168.8.0	89.107.176.83	SSL	55	Continuation Data
19	0.616134	89.107.176.83	192.168.8.0	TCP	60	443 → 49775 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=13624 Len=0
20	0.618671	89.107.176.83	192.168.8.0	TCP	60	443 → 49776 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=13624 Len=0
21	0.624368	89.107.176.83	192.168.8.0	TCP	60	443 → 49774 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=14861 Len=0
▶ Frame 3: 55 bytes on wire (440 bits), 55 bytes captured (440 bits) on interface 0						
■ Ethernet II, Src: AsustekC_7d:23:d9 (08:60:6e:7d:23:d9), Dst: AsustekC_e9:11:f3 (60:a4:4c:e9:11:f3)						
▶ Destination: AsustekC_e9:11:f3 (60:a4:4c:e9:11:f3)						
▶ Source: AsustekC_7d:23:d9 (08:60:6e:7d:23:d9)						
Type: IPv4 (0x0800)						
■ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.8.0, Dst: 23.220.24.102						
0100 - Version: 4						
0000	60 a4 4c e9 11 f3 08 60 6e 7d 23 d9 08 00 45 00	.L....`n}#...E.				
0010	00 29 46 0c 40 00 80 06 00 00 c0 a8 08 00 17 dc	.)F.@...				
0020	18 66 c2 7f 01 bb de 35 09 6c b0 de 30 3d 50 10	.f.....5.L..0=P.				
0030	01 05 f9 05 00 00 00					

3.1 Indica el nom de les tres seccions visibles.

Llista de paquets, Detall del paquet, Bytes del paquet

3.2 Quina és la IP origen?

192.168.8.0

3.3 Quina és l'adreça MAC destí?

60:a4:4c:e9:11:f3

3.4 A quins llocs i quines són les IP a on es connecten?

23.220.24.102, 89.107.176.83, 66.117.29.3



3.5 Hi ha alguna contrasenya encriptada?

No es visualitza cap contrasenya

3.6 Indica el protocol utilitzat durant les connexions realitzades?

TCP, SSL / TLS

Activitat 4

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12	5.105135...	PCSSystemtec_83...	0a:00:27:00:00:...	ARP	60	192.168.56.10 is at 08:00:27:83:2a:fd
13	6.037914...	192.168.56.1	192.168.56.10	TCP	74	47004 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3669899353 TSecr=0 WS=128
14	6.038155...	192.168.56.10	192.168.56.1	TCP	74	80 → 47004 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1308448584 TSecr=...
15	6.038185...	192.168.56.1	192.168.56.10	TCP	66	47004 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=3669899353 TSecr=1308448584
16	6.038339...	192.168.56.1	192.168.56.10	HTTP	659	POST /p4/public/login.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
17	6.038454...	192.168.56.10	192.168.56.1	TCP	66	80 → 47004 [ACK] Seq=1 Ack=594 Win=64640 Len=0 TSval=1308448585 TSecr=3669899353
18	6.093361...	192.168.56.10	192.168.56.1	HTTP	802	HTTP/1.1 302 Found (text/html)
19	6.093381...	192.168.56.1	192.168.56.10	TCP	66	47004 → 80 [ACK] Seq=594 Ack=737 Win=64128 Len=0 TSval=3669899408 TSecr=1308448640
20	6.096454...	192.168.56.1	192.168.56.10	HTTP	554	GET /p4/public/index.php?backto=/p4/public/login.php HTTP/1.1
21	6.096530...	192.168.56.10	192.168.56.1	TCP	66	80 → 47004 [ACK] Seq=737 Ack=1082 Win=64256 Len=0 TSval=1308448643 TSecr=3669899411
22	6.097303...	192.168.56.10	192.168.56.1	HTTP	1215	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
23	6.140802...	192.168.56.1	192.168.56.10	TCP	66	47004 → 80 [ACK] Seq=1082 Ack=1886 Win=67072 Len=0 TSval=3669899456 TSecr=1308448644
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.56.1, Dst: 192.168.56.10						
Transmission Control Protocol, Src Port: 47004, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 593						
Hypertext Transfer Protocol						
HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded						
Form item: "username" = "ramon"						
Form item: "password" = "a"						
Form item: "login" = ""						
0170	20 61 70 70 6c 69 63 61	74 69 6f 6e 2f 78 2d 77	application/x-w			
0180	77 77 2d 66 6f 72 6d 2d	75 72 6c 65 6e 63 6f 64	ww-form- urlencod			
0190	65 64 0d 0a 43 6f 6e 74	65 6e 74 2d 4c 65 6e 67	ed. Cont ent-Leng			
01a0	74 68 3a 20 33 32 0d 0a	4f 72 69 67 69 6e 3a 20	th: 32. Origin:			
01b0	68 74 74 70 3a 2f 2f 70	68 70 2e 74 68 6f 73 2e	http://p hp.thos.			
01c0	6c 6f 63 61 6c 0d 0a 43	6f 6e 6e 65 63 74 69 6f	local C onnectio			
01d0	6e 3a 20 6b 65 65 70 2d	61 6c 69 76 65 0d 0a 52	n: keep- alive R			
01e0	65 66 65 72 65 72 3a 20	68 74 74 70 3a 2f 2f 70	eferer: http://p			
01f0	68 70 2e 74 68 6f 73 2e	6c 6f 63 61 6c 2f 70 34	hp.thos. local/p4			
0200	2f 70 75 62 6c 69 63 2f	6c 6f 67 69 6e 2e 70 68	/public/ login.ph			
0210	70 0d 0a 43 6f 6f 6b 69	65 3a 20 50 48 50 53 45	p. Cookl e: PHPSE			
0220	53 53 49 44 3d 75 38 6e	63 65 68 33 37 61 6c 31	SSID=u8n eh37a1i			
0230	73 68 6c 30 61 36 63 31	67 6e 32 37 69 62 6d 0d	shl0a6c1 gn271bm-			
0240	0a 55 70 67 72 61 64 65	2d 49 6e 73 65 63 75 72	.Upgrade -Insecu			
0250	65 2d 52 65 71 75 65 73	74 73 3a 20 31 0d 0a 50	e-Request s: 1. P			
0260	72 69 6f 72 69 74 79 3a	20 75 3d 30 2c 20 69 0d	riority: u=0, i.			
0270	0a 0d 0a 75 73 65 72 6e	61 6d 65 3d 72 61 6d 6f	. . .usern ame=ramo			
0280	6e 26 70 61 73 73 77 6f	72 64 3d 61 26 6c 6f 67	n&passwo rd=a&log			
0290	69 6e 3d		in=			

4.1 Indica el nom de les tres seccions importants que formen la captura.

Llista de paquets, Detall del paquet, Bytes del paquet

4.2 Indica quina és la IP destí.

192.168.56.10

4.3 Indica a quines IP s'accedeix i a qui pertanyen.

192.168.56.1: Ordinador client

192.168.56.10: Servidor web



4.4 Indica si l'usuari ha entrat alguna contrasenya, i si és així, indica la seva ubicació.

Sí, l'usuari ha introduït una contrasenya

Usuari: ramon

Contrasenya: a

Ubicació:

HTTP POST

application/x-www-form-urlencoded

4.5 Quins són els protocols més utilitzats.

HTTP, TCP, ARP

4.6 Indica el nom de les màquines que estem analitzant.

No apareix el nom de les màquines

S'identifiquen per IP:

Client: 192.168.56.1

Servidor: 192.168.56.10

4.7 Indica els ports utilitzats.

80 (HTTP)

47004 (port origen del client)

Activitat 5

1. Inicia una captura de Wireshark.
2. Navega per tres pàgines diferents i escriu les adreces web de les pàgines.
3. Finalitza la captura.
4. Ves a l'opció del *Menú Filter* per filtrar dades del resultat obtingut i observa quins valors has obtingut.
5. Cerques que cal fer:

5.1 Capturar paquets TCP del port origen 443.

Filter: tcp src port 443



5.2 Capturar tràfic d'entrada i de sortida pel port 80 (HTTP).

Filter: port 80

5.3 Capturar paquets de la IP origen 192.168.2.14 (IP d'exemple cal que posis la teva IP), i el número de port és el 443

Filter: src 192.168.2.14 and port 443

5.4 Visualitzar els paquets TCP capturats pel port 443

Filter: tcp.port==443

5.5 Mostrar només els paquets destí de la Web 2 (exemple de la IP 31.13.65.36)

Filter: ip.addr==31.13.65.36

5.6 Filtrar informació del protocol HTTP

Filter: http

5.7 Filtrar informació de diversos protocols, caldrà utilitzar || 'o lògica'.

Filter: http || arp || icmp

5.8 Filtrar els resultats de la IP origen 192.168.2.14 (IP d'exemple cal que posis la teva IP)

Filter: ip.src==192.168.2.14

5.9 Visualitzar els resultats de la IP destí de la Web 1 (exemple de la IP 31.13.65.36)

Filter: ip.addr==31.13.65.36

5.10 Per excloure paquets d'una IP concreta, IP origen 192.168.2.14 (IP d'exemple cal que posis la teva IP)

Filter: ip.src!=192.168.2.14

5.11 Visualitzar els paquets TCP del port 80

Filter: tcp.port==80

5.12 Visualitzar els paquets TCP amb l'indicador SYN

Filter: tcp.flags.syn

5.13 Visualitzar els paquets TCP que tinguin la seqüència 00 00 00 01 byte

Filter: tcp.contiene 00:00:01

5.14 Visualitzar tot el tràfic d'entrada i sortida d'una adreça MAC exemple (AA:BB:CC:DD:EE:FF)

Filter: eth.addr == AA:BB:CC:DD:EE:FF

5.15 Visualitzar credencials d'un usuari amb POP



```
Filter: pop.request.command == "USER" || pop.request.command == "PASS"
```

5.16 Visualitzar credencials d'un usuari amb IMAP

```
Filter: imap.request contains "login"
```

5.17 Visualitzar credencials d'un usuari amb SMTP

```
Filter: smtp.req.command == "AUTH"
```

5.18 Visualitzar credencials amb peticions HTTP i el mètode POST

```
Filter: http.request.method == "POST"
```

Lliurament

Fitxer **PDF** anomenat **A4.2_Nom_Cognom.pdf** que contingui:

- Les captures de pantalla demanades.
- Tots els processos realitzats per resoldre cada activitat.